

2003–2010 年长白山阔叶红松林碳水通量观测数据集

吴家兵¹, 关德新¹, 王安志¹, 袁凤辉¹, 刁浩宇¹, 于贵瑞²,

陈智^{2*}, 张雷明^{2*}

1. 中国科学院沈阳应用生态研究所, 沈阳 110016

2. 中国科学院地理科学与资源研究所生态系统网络观测与模拟重点实验室, 北京 100101

摘要: 森林是陆地生态系统的主体, 它在生长过程中吸收大量的 CO₂, 并产生水热交换, 对大气组成与区域气候都会产生显著影响。基于微气象理论的涡度相关通量观测技术实现了对森林生态系统生产力、水热传输和温室气体交换等过程的直接测定, 其长期观测数据为陆地生态系统碳水循环过程的机理解析及碳源/汇和水分利用的时空分布研究提供了重要的数据基础。本数据集为中国通量观测研究联盟 (ChinaFLUX) 站之一长白山阔叶红松林 2003–2010 年长期通量观测数据, 并基于 ChinaFLUX 标准质控体系形成了标准化的生态系统碳水通量和关键气象要素数据集。本数据集可为分析我国温带森林生态系统碳源汇功能及其对全球变化的响应提供重要的科学知识和数据基础。

关键词: 涡度相关技术; 通量观测; 长白山; 森林生态系统; 碳水循环

数据库 (集) 基本信息简介

数据库 (集) 名称	2003–2010 年长白山阔叶红松林碳水通量观测数据集			
数据通信作者	陈智 (chenz@igsrr.ac.cn); 张雷明 (zhanglm@igsrr.ac.cn)			
数据生产者	观测人员	原负责人	现任负责人	所属单位
	徐浩	关德新	吴家兵	中国科学院沈阳应用生态研究所
数据时间范围	2003–2010 年			
站点位置	42.4025°N, 128.0958°E			
数据量	82.7 MB			
数据格式	*.xlsx			
数据服务网址	http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.1000			
基金项目	国家重点研发计划 (2017YFC0503801、2016YFA0600104); 中国科学院科技服务网络计划 (STS, KFJ-SW-ST-169); 国家自然科学基金 (31870625)。			
数据库 (集) 组成	本数据集由中国通量观测研究联盟 (ChinaFLUX) 站之一长白山通量观测站 2003–2010 年连续 8 年的观测数据子集组成。每个子集按照年份			

文献 DOI:

10.11922/csdata.2020.0041.zh

数据 DOI:

10.11922/sciencedb.1000

文献分类: 地球科学

收稿日期: 2020-05-14

开放同评: 2021-01-13

录用日期: 2021-03-17

发表日期: 2021-03-30

* 论文通信作者

陈 智: chenz@igsrr.ac.cn

张雷明: zhanglm@igsrr.ac.cn

数据库（集）组成

分为半小时、日尺度、月累计和年累计 4 种数据产品表格。其中半小时数据集含观测数据质控前和质控后两类。每个数据子集包含生态系统 CO₂ 通量、潜热通量、感热通量、空气温湿度、土壤温湿度、降水、总辐射和光合有效辐射。

引 言

二氧化碳浓度增加导致了全球气候变暖已经成为不争的事实，严重威胁着人类的生存和发展。在全球气候变化背景下，陆地生态系统碳循环一直是国内外学者关注的热点问题之一^[1-2]。森林生态系统作为陆地生态系统的主体，在陆地生态系统碳循环及缓解气候变化方面起着非常重要的作用^[3]，特别是位于北半球中高纬度的森林生态系统具有很强的碳汇能力^[4]。近年来的一系列研究证实老龄林生态系统也具有碳汇能力，尤其是在气候变化和氮沉降背景下^[5-6]。忽视老龄林生态系统的固碳能力将会严重影响陆地生态系统碳收支的准确评估。因此，分析老龄林生态系统固碳能力的强弱及其源汇功能对于老龄林的保护和全球变化研究都具有极其重要的意义。此外，对老龄林生态系统碳汇功能驱动机制的研究还可以有效降低全球和区域碳平衡估计的不确定性。

在中国科学院知识创新工程重大项目“中国陆地和近海生态系统碳收支研究”的资助下，依托中国生态系统研究网络（CERN），2001 年中国陆地生态系统通量观测研究网络（ChinaFLUX）启动建设，2002 年 9 月长白山原始阔叶红松林通量观测站建成运行，弥补了我国温带原始老龄林通量观测研究的空白^[7]。长白山阔叶红松林通量观测站采用国际标准的涡度相关通量观测技术，同时开展多要素的气象与环境要素的长期同步观测，迄今已连续积累 10 余年阔叶红松林碳水通量观测数据，也产出了一系列研究成果。

本数据集在前期已发布 2003–2005 年数据集的基础上^[8]，进一步扩展发布数据集至 2010 年，形成 2003–2010 年长期连续的长白山阔叶红松林通量观测站的碳水通量和常规气象要素观测数据集，包括生态系统 CO₂ 通量、潜热通量、显热通量、空气温湿度、土壤温湿度、降水、总辐射、净辐射和光合有效辐射等观测指标项，形成了半小时、日尺度、月累计和年累计 4 类数据产品。同时，长白山通量站将在保障数据产权的基础上，积极配合 ChinaFLUX 以数据论文的形式进一步开展后续更长时间序列观测数据的发布，以推动数据共享和规范数据使用。

1 数据采集和处理方法

1.1 数据来源

基于顶层设计和科学论证，结合我国陆地样带的空间分布，依托 CERN 的台站网络，经过观测系统设计、观测台站和通量观测塔选址、观测仪器选型等技术方案的反复论证，以及观测系统的安装与调试，长白山阔叶红松林通量观测站建成并实现稳定运行。长白山通量站建于长白山森林生态系统定位研究站一号标准地内阔叶红松林内，站点详细信息见表 1。

表 1 长白山通量站基本信息

站名(缩写代码)	长白山站（CBS）
台站全称	长白山温带阔叶红松林通量观测研究站
经纬度	42.4025°N, 128.0958°E

植被类型	温带原始针阔叶混交林
优势树种	红松 (<i>Pinus koraiensis</i>)、椴树 (<i>Tilia amurensis</i>)、蒙古栎 (<i>Quercus mongolica</i>) 和水曲柳 (<i>Fraxinus mandshurica</i>) 等
通量塔身高度 (m)	61.5
冠层高度 (m)	27.0
叶面积指数 ($\text{m}^2 \text{m}^{-2}$)	6.1
土壤类型	山地暗棕壤

注：叶面积指数为生长季内最大叶面积指数。

1.2 数据采集方法

根据长白山通量站下垫面情况和植被冠层高度，在观测塔上安装不同要素的测定传感器，开展植被–大气界面 CO_2 、 H_2O 和能量以及林内气象要素在线、连续观测。通量站采用开路式涡度相关系统在 40 m 高度开展通量观测，同步开展常规气象要素的梯度观测，数据自动采集并存储到本地计算机。各测定要素采用的主要仪器设备的传感器和分析仪制造商及安装高度见表 2。

表 2 长白山通量站观测系统

观测系统	测定要素	传感器和分析仪	制造厂商	安装位置
常规气象要素	空气温度	HMP45C	VAISALA	32 m、28 m
	降水量	5220	RM YOUNG	61 m
	总辐射	CM11	KIPP&ZONEN	32 m
	光合有效辐射	LI190SB	LI-COR	32 m
碳水通量	三维超声风速	CSAT3	CAMPBELL	40 m
	CO_2 、 H_2O 密度	LI7500	LI-COR	40 m
数据采集与通讯	常规气象要素	CR10X/CR23X	CAMPBELL	32 m、40 m
	碳水通量要素	CR5000	CAMPBELL	40 m

观测数据采集与传输：本数据集中植被–大气界面 CO_2 、 H_2O 和能量通量系统的原始测定频率为 10 Hz，利用数据采集器获取和存储高频测定数据。常规气象要素的测定记录频率为 30 分钟，由 CR10X 和 CR23X 数据采集器获取和存储数据，并自动下载到地面计算机存储器中，然后开展后续的质量控制、标准化和产品加工。

1.3 数据处理和产品加工方法

长白山阔叶红松林碳水通量观测数据集采用通量处理软件 EddyPro V5.2.1 结合 MatlabV7.6，基于 ChinaFLUX 技术体系完成标准化的质量控制和数据处理（图 1）。

数据质量控制：采用国际上普遍认可的涡度通量数据质量控制方法，主要包括原始数据分析、超声虚温校正、平面拟合法坐标轴旋转、WPL 校正、频率损失校正、冠层储存项校正（40 m 单点估算方式）、稳态测试与湍流积分特性分析、夜间低摩擦风速阈值筛选和异常值剔除，以及能量闭合评价。

缺失数据插补：对于短时间（小于 2 hr）内缺失的通量和气象观测数据，采用内插的方式完成插

补；对于长时间缺失的气象数据，利用观测站气象资料（空气温度、土壤温度、辐射等）开展插补；如同期气象资料也缺失不能完成插补，则利用平均日变化法完成数据插补。对于长时间缺失的 CO_2 通量数据，采用非线性回归的方式。其中夜间缺失数据利用 Arrhenius 方程基于土壤温度数据插补^[9]；白天缺失数据利用直角双曲线方程插补，最小插补时间窗口为 7 天。对于长时间缺失的能量通量数据，采用边际分布采样法^[10]完成缺失数据插补。

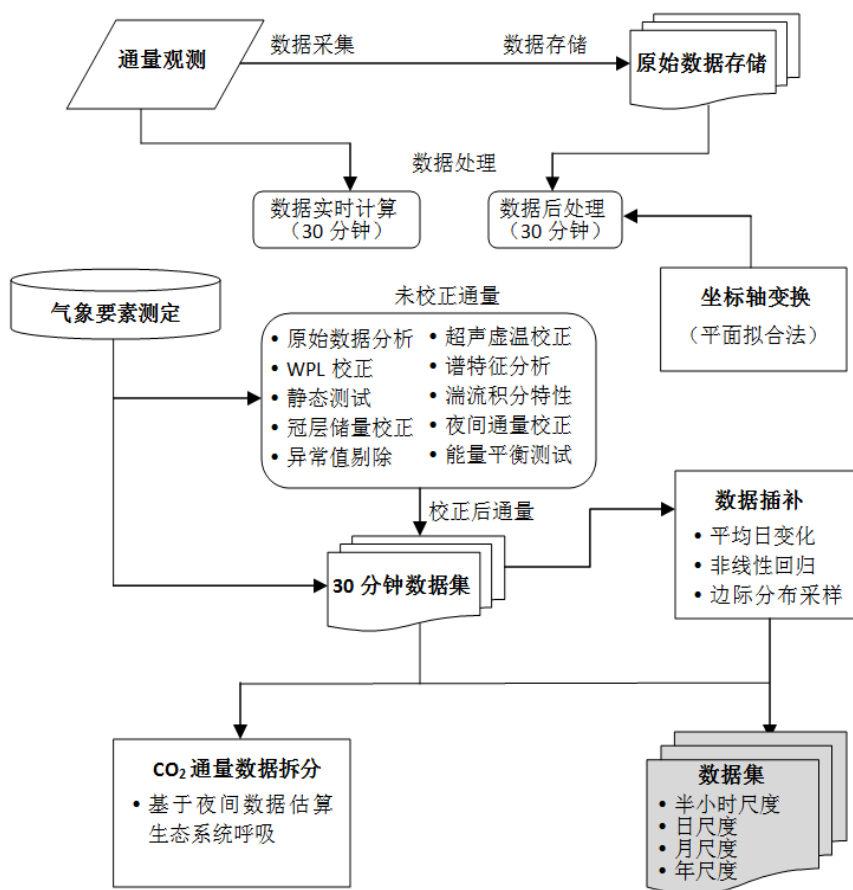


图 1 长白山通量站数据质量控制与处理技术体系

CO_2 通量数据拆分：采用边际分布采样法完成数据拆分。首先，基于夜间观测数据，采用和缺失数据插补时段相同的回归方程，确定生态系统呼吸方程中的系数，然后估算夜间和白天的生态系统呼吸；其次，利用插补完成的白天 CO_2 通量数据和估算的同时刻生态系统呼吸，求和得到总生态系统生产力。

2 数据样本描述

本数据集包含长白山站 2003–2010 年连续 8 年的观测数据，按照年份分为半小时、日尺度、月累计和年累计 4 种数据产品表格。共计 64 个 EXCEL 数据文件，总数据量为 82.7 MB。例如，在半小时尺度上，根据数据要素不同，数据文件的名称格式规则为“年份+台站+类型+时间尺度.xlsx”，如“2003 年长白山通量 30 分钟数据.xlsx”和“2003 年长白山气象 30 分钟数据.xlsx”。表 3–5 为部分数据表头说明。

表 3 半小时通量观测数据

数据项	数据类型	计量单位	数据项说明	示例
年	数字		年份	2003
月	数字		月份	1
日	数字		日期	1
时	数字		小时	7
分	数字		分钟	0
CO ₂ 通量	数字	mg m ⁻² s ⁻¹	经过质控和异常值剔除后的 CO ₂ 通量	0.03017
潜热通量	数字	Wm ⁻²	经过质控和异常值剔除后的潜热通量	-0.28914
显热通量	数字	Wm ⁻²	经过质控和异常值剔除后的显热通量	-9999

数据表头说明：(1) “CO₂ 通量”表示经过质控和异常值剔除后的 CO₂ 通量(mg m⁻²s⁻¹)；(2) “潜热通量”表示经过质控和异常值剔除后的潜热通量 (Wm⁻²)；(3) “显热通量”表示经过质控和异常值剔除后的显热通量 (Wm⁻²)。

表 4 半小时气象观测数据

数据项	数据类型	计量单位	数据项说明	示例
年	数字		年份	2003
月	数字		月份	1
日	数字		日期	1
时	数字		小时	9
分	数字		分钟	30
各层空气温度	数字	°C	林内空气温度	-18.53
天空短波辐射	数字	Wm ⁻²	总辐射平均值	277.2
光合有效辐射	数字	μmol m ⁻² s ⁻¹	光合有效辐射平均值	483.2
降水量	数字	mm	降水量累计值	0.2

数据表头说明：(1) 各层空气温度表示林内距地表 2.5、8、22、26、32、50、60 m 处的空气温度 (°C)；(2) 平均天空辐射表示冠层上方接受的太阳总辐射 (Wm⁻²)；(3) 光合有效辐射平均值表示冠层上方的光合有效辐射 (μmol m⁻²s⁻¹)；(4) 总降水量表示降水量的累计值 (mm)；(5) 各层土壤体积含水量表示距地表 5、20、50 cm 深的土壤体积含水量 (%)。其中剔除后的数据以“-99999”表示。

表 5 日尺度通量观测数据

数据项	数据类型	计量单位	数据项说明	示例
年	数字		年份	2003
月	数字		月份	1
日	数字		日期	1
NEE	数字	gC m ⁻² d ⁻¹	日尺度 CO ₂ 通量累计值	-0.03325

数据项	数据类型	计量单位	数据项说明	示例
GEE	数字	$\text{gC m}^{-2}\text{d}^{-1}$	日尺度 GEE 累计值	-0.52953
RE	数字	$\text{gC m}^{-2}\text{d}^{-1}$	日尺度生态系统呼吸累计值	0.49628
LE	数字	$\text{MW m}^{-2}\text{d}^{-1}$	日尺度潜热通量累计值	0.02922
H	数字	$\text{MW m}^{-2}\text{d}^{-1}$	日尺度显热通量累计值	0.46578

数据表头说明：（1）NEE 表示日尺度的 CO_2 通量累计值 ($\text{gC m}^{-2}\text{d}^{-1}$)，即观测通量的日累计值；（2）Re 表示日尺度的生态系统呼吸累计值 ($\text{gC m}^{-2}\text{d}^{-1}$)，即实测的夜间通量加上基于温度的回归模型估算的白天生态系统呼吸通量值；（3）GEE 表示日尺度的总生态系统生产力累计值 ($\text{gC m}^{-2}\text{d}^{-1}$)，通过计算 $\text{NEE}-\text{RE}$ 获得；（4）LE 表示日尺度的潜热量累计值 ($\text{MW m}^{-2}\text{d}^{-1}$)；（5）H 表示日尺度的显热量累计值 ($\text{MW m}^{-2}\text{d}^{-1}$)。其中无法统计日值的数据以“-99999”表示。

3 数据质量控制与评估

3.1 数据质量控制

本数据集从观测、采集、质控、处理和存储方面均严格遵循了 ChinaFLUX 制定的技术体系（图 1）。ChinaFLUX 有严格的数据质量保证和质量控制规范，以统一各站长期、连续的联网观测的开展和运行。ChinaFLUX 通量数据质量控制技术体系是基于全球通量观测研究领域普遍采用和认可的技术流程建立起来的，包括数据质控、缺失数据插补和通量拆分等方面。虽然涡度相关法具有高精度、高分辨率等优点，但它并不是完全标准的方法。特别是在野外应用时，环境条件的限制及仪器系统自身的局限性，使得其测算结果具有一定的不确定性。针对坐标轴转换（超声风速仪倾斜校订），有研究认为平面拟合修订后通量要较二次坐标旋转法通量在量值上高出 5%–10%^[11]。因此本数据集采用前者：白天，对 CO_2 通量的平均修订比例约为 3.0%，对能量通量（感热和潜热通量）的修订比例约为 2.0%；夜间，对 CO_2 通量的平均修订比例约为 9.0%，对能量通量的修订比例约为 5.5%。在考虑了坐标变换影响、频率响应局限和平流损失后，夜间 CO_2 通量可减少低估 28%左右，在没有考虑能量平流损失的情况下，能量闭合程度可提高 6%左右，明显改善了最终结果。

3.2 数据质量评价

基于全球通量观测研究领域普遍采用的质量评价方法，对数据集的数据质量开展系统评价。

数据时间序列完整性：由于降水、电力供应失败、仪器标定与维护等因素干扰，缺测和异常值的出现不可避免。统计资料表明，从 2003 年 1 月截至到 2010 年 12 月，其中有效数据约为 56%，这里有效性的概念是针对文中的数据质量控制标准而言的。其中大量不合理的观测数据的出现多是因为降水和夜间弱湍流导致；另外，野外电力供应失败每年约导致 3%–5%的缺测。

能量闭合：基于涡度相关法获得的湍流能量通量通常不能平衡森林实际获得能量。对全球通量网（FLUXNET）50 站多年的观测数据分析表明，各观测站普遍存在着 10%–30%的能量不闭合现象^[12]，由涡度相关法观测获得的能量通量较辐射仪低。在观测条件相对理想的长白山站也存在能量不闭合现象。以 2003 年数据为例，基于半小时尺度的全年能量收支闭合度约为 86%，约有 14%的能量不知去向。若考虑了冠层储热项 S（约 7%可用能量），结果会改善一些，但不可能实现完全闭合。另外，冬季的能量闭合程度要好于其他季节，达到了 94%，主要是冬季由于阔叶树落叶，湍流交换

活跃，相应的能量闭合度相对较高。

通量源区分布：图 2 给出了长白山通量站风速及风向分布图。从中可以看出，观测期间最大风速约为 $12\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，盛行风向为西南风，而来自观测塔东北方向，也就是来自二道镇居民区的通量信息却相对较少，这大大减轻了我们对于下垫面异质性干扰的担心。根据 Schmid 的通量源区模型 (FSAM) 进一步确认^[13]，在生长季不稳定的大气条件下，80% 的通量信息来自观测塔主风方向 600 m、侧风方向 250 m 范围内，即使在稳定层结条件下，侧风方向源区距离也不超过 1000 m，这基本上排除了由于居民区人类活动 CO_2 释放的干扰，表明长白山通量站涡度相关系统捕获的通量信息可以充分代表阔叶红松林与大气间的 CO_2 交换过程。

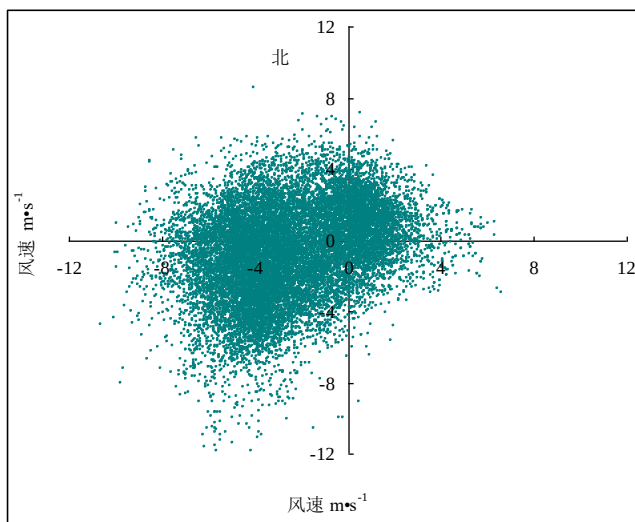


图 2 通量站风速与风向分布

4 数据使用方法和建议

本数据集由 CERN 综合研究中心和 ChinaFLUX 综合研究中心提供数据共享资源，用户可登陆数据资源服务网站 (<http://www.cern.org.cn>)，在首页打开碳氮水通量数据集进入相应的数据浏览、在线申请页面。也可登陆 Science Data Bank (<http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.1000>) 访问和下载数据集。

数据作者分工职责

吴家兵 (1977—)，男，研究员，研究方向为全球变化生态学。主要承担工作：碳水通量数据分析与质量控制。

关德新 (1962—)，男，研究员，研究方向为气候生态学。主要承担工作：碳水通量数据管理与分析。

王安志 (1972—)，男，研究员，研究方向为生态水文学。主要承担工作：碳水通量数据管理。

袁凤辉 (1989—)，男，助理研究员，研究方向为水分生理学。主要承担工作：数据质量控制。

刁浩宇 (1994—)，男，博士研究生，研究方向为全球变化生态学。主要承担工作：数据采集与质量控制。

于贵瑞 (1959—)，男，研究员，研究方向为生态系统与全球变化。主要承担工作：整体科学技术体系设计。

陈智（1981—），女，副研究员，研究方向为生态系统碳通量时空格局。主要承担工作：数据质量分析与控制。

张雷明（1974—），男，副研究员，研究方向为生态系统碳水循环过程及全球变化。主要承担工作：碳水通量数据综合处理方法和途径。

参考文献

- [1] NAVE L E, DOMKE GM, HOFMEISTER KL, et al. Reforestation can sequester two petagrams of carbon in US topsoils in a century[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2018, 115(11): 2776–2781.
- [2] BACCINI A, WALKER W, CARVALHO L, et al. Tropical forests are a net carbon source based on aboveground measurements of gain and loss[J]. *Science*, 2017, 358(6360): 230-234
- [3] PAN Y, BIRDSEY RA, FANG J, et al. A Large and Persistent Carbon Sink in the World's Forests[J]. *Science*, 2011, 333(6045): 988-993.
- [4] YU G, CHEN Z, PIAO S, et al. High carbon dioxide uptake by subtropical forest ecosystems in the East Asian monsoon region[J]. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 2014, 111(13): 4910-4915.
- [5] ZHOU G, LIU S, LI Z, et al. Old-growth forests can accumulate carbon in soils[J]. *Science*, 2006. 314: 1417-1417.
- [6] LUYSSAERT S, SCHULZE ED, BÖRNER A, et al. Old-growth forests as global carbon sinks[J]. *Nature*, 2008. 455(7210): 213-215.
- [7] GUAN D X, WU J B, ZHAO X S, et al. CO₂ fluxes over an old, temperate mixed forest in northeastern china[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2006, 137(3-4): 138-149.
- [8] 张雷明, 罗艺伟, 刘敏, 等. 2003 – 2005 年中国通量观测研究联盟(ChinaFLUX)碳水通量观测数据集[J]. *中国科学数据(中英文网络版)*, 2019, 4(1): DOI: 10.11922/csdata.2018.0028.zh
- [9] LLOYD J, TAYLOR J A. On the Temperature Dependence of Soil Respiration[J]. *Functional Ecology*, 1994, 8: 315-323.
- [10] REICHSTEIN M, FALGE E, BALDOCCHI D, et al. On the separation of net ecosystem exchange into assimilation and ecosystem respiration: review and improved algorithm[J]. *Global Change Biology*, 2005, 11(9): 1424-1439.
- [11] MASSMAN WJ, LEE X. Eddy covariance flux corrections and uncertainties in long-term studies of carbon and energy exchanges[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2002;113:121-144.
- [12] WILSON K, GOLDSTEIN A, FALGE E, et al. Energy balance closure at FLUXNET sites[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 2002, 113: 223-243.
- [13] SCHMID H P. Experimental design for flux measurements: matching scales of observations and fluxes[J]. *Agricultural and Forest Meteorology*, 1997, 87: 179-200.

论文引用格式

吴家兵, 关德新, 王安志, 等. 2003–2010 年长白山阔叶红松林碳水通量观测数据集[J/OL]. *中国科学*

数据, 2021, 6(1). (2020-11-06). DOI: 10.11922/csdata.2020.0041.zh.

数据引用格式

吴家兵, 关德新, 王安志, 等. 2003–2010 年长白山阔叶红松林碳水通量观测数据集[DB/OL]. Science Data Bank, 2020. (2020-11-02). DOI: 10.11922/sciencedb.1000.

A dataset of carbon and water flux observation in a broad-leaved red pine forest in Changbai Mountain (2003–2010)

WU Jiabing¹, GUAN Dexin¹, WANG Anzhi¹, YUAN Fenghui¹, DIAO Haoyu¹,
YU Guirui², CHEN Zhi^{2*}, ZHANG Leiming^{2*}

1. Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences, Shenyang 110016, P.R. China

2. Key Laboratory of Ecosystem Network Observation and Simulation, Institute of Geographical Sciences and Resources, Chinese Academy of Sciences, Beijing 100101, P.R. China

*Email: chenz@igsnr.ac.cn (CHEN Zhi); zhanglm@igsnr.ac.cn (ZHANG Leiming)

Abstract: As the principal part of terrestrial ecosystem, forests absorb a large amount of CO₂ and generate water and heat exchange during the growth process, and have a significant impact on the composition of atmosphere and regional climate. Eddy covariance flux observation technology based on the theory of the micro meteorology theory has realized the direct determination of forest ecosystem productivity, and greenhouse gas exchange of heat and water transfer process. The long-term observation provides data support for analyzing the mechanism of the processes of terrestrial ecosystem carbon cycle and studying the carbon source/sink and water use of time and space distribution. This dataset is composed of the long-term flux observation data from 2003 to 2010 in the broad-leaved red pine forests in Changbai Mountain, one of the ChinaFLUX observation and research consortium (ChinaFLUX) stations. Based on the quality control system of ChinaFLUX standard, we compiled in this dataset a standardized dataset of ecosystem carbon and water flux and key meteorological elements. This dataset can provide important scientific knowledge and data basis for the analysis of carbon source and sink function of temperate forest ecosystems in China and their responses to global changes.

Keywords: eddy covariance technique; flux observation; Changbai Mountain; forest ecosystems; carbon cycle

Dataset Profile

Title	A dataset of carbon and water flux observation in a broad-leaved red pine forest in Changbai Mountain (2003–2010)			
Data corresponding author	CHEN Zhi (chenz@igsnr.ac.cn); ZHANG Leiming (zhanglm@igsnr.ac.cn)			
Data producers	Observer	Former director	Director	Institute

	XU Hao	GUAN Dexin	WU Jiabing	Institute of Applied Ecology, Chinese Academy of Sciences
Time period	2003–2010 年			
Geographical scope	42.4025°N, 128.0958°E			
Data volume	82.7 MB			
Data format	*.xlsx			
Data service system	< http://www.dx.doi.org/10.11922/sciencedb.1000 >			
Sources of funding	National KEY R & D Program (2017YFC0503801, 2016YFA0600104); Science and Technology Service Network Program of Chinese Academy of Sciences (STS, KFJ-SW-ST-169); National Natural Science Foundation of China (31870625).			
Dataset composition	This dataset consists of the observation data of Changbai Mountain flux observation station from 2003 to 2010, which are divided into four data product tables: half-hour, daily, monthly and yearly scales. The half-hour dataset comprises the observation data before and after quality control. Each subset includes ecosystem CO ₂ flux, latent heat flux, sensible heat flux, air temperature and humidity, soil temperature and humidity, precipitation, total radiation and photosynthetically active radiation.			